[السنة]



مشروع لتأجير المعدات الثقيلة

عمل: كهلان احمد منصور قملان
عبد الملك عبد الفتاح قاسم
محمد عبد الجبار قاسم
محمد صادق الساده

اسم المشروع: نظام تأجير المعدات الثقيلة

أولاً: التخطيط الأساسي للمشروع

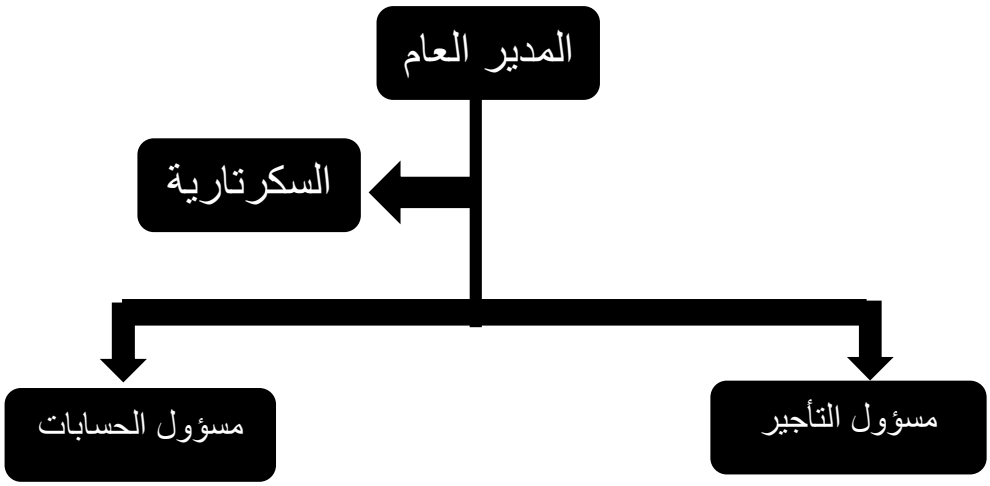
١. مقدمة (Introduction):

النظام: هو نظام نصف مؤتمت لإدارة عمليات تأجير، المعدات الثقيلة (حفارات، رافعات، شاحنات نقل...).

المنظمة: أي شركة مقاولات أو مكتب تأجير معدات يحتاج إلى تنظيم معداته وتتبع حركتها في مواقع العمل.

الوحدات المتأثرة: قسم المالية، قسم الصيانة، والعملاء.

الهيكل التنظيمي يمكن تمثيل الهيكل التنظيمي تأجير وصيانة المعدات الثقيلة كالتالي:



أعضاء المنظمة المشاركون في المشروع:

يعتمد النظام على موظف الحجز والعمليات الذي يدير دورة التأجير بالكامل، وتتضمن مهامه الآتية:

استقبال وتسجيل الطلبات: تلقي طلبات العملاء والتحقق من توفر المعدات المطلوبة في أوقات الحجز المحددة.

إدارة العقود والحجوزات: إصدار عقود التأجير، وتأكيد الحجوزات، وتحديد مواعيد تسليم واستلام المعدات بدقة.

تحديث حالة الأسطول: متابعة وتحديث حالة المعدات في النظام (متاحة، محجوزة، مؤجرة) بشكل مستمر لضمان سير العمل بكفاءة

تفاعل النظام مع الأنظمة الأخرى في المنظمة:

يمكن أن يتفاعل هذا النظام مع النظام المالي والمحاسبي في المنظمة من منطلق إصدار الفواتير، تسجيل إيرادات العقود، ومتابعة سندات القبض والدفع، وغير ذلك من المهام التكاملية، ويمكن كذلك التفاعل من النظام المخزني للمنظمة، ولكن هذا النظام لا يتفاعل حالياً مع أي واحد من أنظمة الأنظمة إلا بصورة يدوية

٢. وصف النظام (System Description)

هو نظام إلكتروني متكامل مخصص لإدارة عمليات تأجير المعدات بكفاءة وسهولة. يهدف النظام إلى أتمتة وتنظيم دورة العمل بالكامل بدءاً من استقبال طلبات العملاء، مروراً بتسجيل وتأكيد حجوزات المعدات وإصدار العقود، وصولاً إلى متابعة مواعيد تسليم واستلام المعدات وتحديث حالتها في النظام (متاحة، محجوزة، مؤجرة) بشكل فوري، مما يساعد الإدارة على تقييم أداء الأسطول بدقة واتخاذ القرارات المناسبة

٣. دراسة الجدوى (Feasibility Assessment)

من جهة العميل

تكاليف ملموسه	تكاليف غير ملموسه	فوائد ملموسة	فوائد غير ملموسة
رسوم تأجير المعدات الثقيلة تكلفة اشتراكات النظام او شرا الاجهزة	-الوقت المستغرق في تدريب الموظفين لاستخدام النظام -فتره الانتقال من النظام اليدوي الى الرقمي	-تقليل تكاليف الاتصالات والمراسلات الورقية للحجوزات -تجنب غرامات تأخير تسليم المعدات بفضل التنبيهات للحجوزات	سرعة وسهولة حجز المعدات في أي وقت -تحسين دقه التخطيط وتقليل أوقات تعطيل المشاريع

من جهة المبرمج

تكاليف ملموسه	تكاليف غير ملموسه	فوائد ملموسة	فوائد غير ملموسة

-تكلفة شراء أو استضافة الخوادم (Servers) وقواعد البيانات على الإنترنت.	-الجهد الذهني والوقت الكبير المبذول في تحليل متطلبات النظام وكتابة الكود البرمجي. -التوتر والإجهاد الناتج عن تتبع الأخطاء البرمجية (Debugging)وحلها.	-الأرباح المادية من بيع أو تأجير النظام لشركات المقاولات. -العوائد المالية المستمرة من عقود الدعم الفني والصيانة الدورية للنظام	-اكتساب خبرة عملية قوية وتطوير مهارات برمجة النظم المعقدة. -تعزيز السيرة الذاتية وبناء سمعة تقنية ممتازة في سوق العمل.

الجدوى التقنية:

يتطلب المشروع فريقاً يتقن تقنيات تطوير قواعد البيانات (مثل SQL) وتطبيقات الويب أو الهاتف المحمول، بالإضافة إلى فهم أساسيات أنظمة التتبع عبر الأقمار الصناعية.

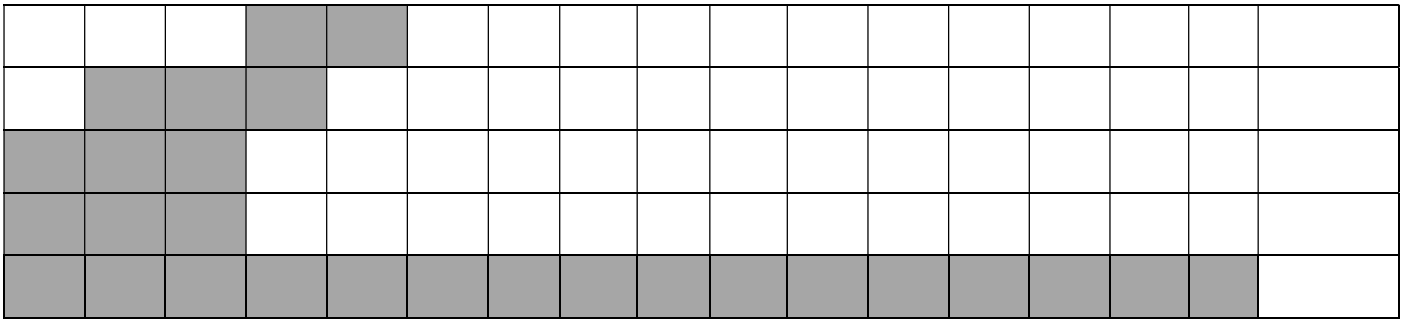
خطة زمنية لتنفيذ المشروع (Project Schedule)

تم تقسيم العمل إلى مراحل منطقية لضمان نجاح المشروع:

١- تحليل النظام: جمع متطلبات العملاء وأنواع المعدات.
٢- تصميم النظام: تصميم هيكل قاعدة البيانات.
٣- تصميم الواجهات: إنشاء واجهة المستخدم للحجز.
٤- تطوير النظام: كتابة الأكواد والبرمجة.
٥- التنفيذ: إطلاق النسخة التجريبية.
٦- الاختبار: فحص النظام واكتشاف الأخطاء.
٧- التوثيق: كتابة أدلة الاستخدام.

والتي ينفذ حسب مخطط جانت التالي

الزمن / النشاط		أسبوع١		أسبوع٢		أسبوع٣		أسبوع٤		أسبوع٥		أسبوع٦		أسبوع٧		أسبوع٨	



أولاً: أسئلة لمدير الشركة / المالك

(General Manager)

هذه الأسئلة تتعلق بالرؤية الإدارية، الصلاحيات، والتقارير التي يحتاجها للمتابعة:

- ما هي أهم المشاكل الإدارية التي تواجهها حالياً في متابعة عقود تأجير المعدات وتحصيل الأرباح؟
- ما هي التقارير الأساسية التي تتوقع أن يوفرها لك النظام الجديد لمساعدتك في اتخاذ القرار (مثل تقارير المعدات المؤجرة، المتاحة، والذمم المالية)؟
- هل تحتاج إلى مستويات صلاحيات مختلفة للموظفين (بحيث يكون لبعض الموظفين حق الإدخال وللبعض الآخر صلاحية الاطلاع أو التعديل فقط)؟
- ما هي الطريقة الحالية المعتمدة لحساب أسعار التأجير (هل هي بالساعة، بالسحب اليومي، أم بالشهر) وكيف تريد أن يتعامل معها النظام؟

(Rental Officer) ثانياً: أسئلة لمسؤول التأجير وموظفي الاستقبال

هذه الأسئلة تخص العمليات اليومية وإدخال العقود والبيانات:

- كيف تتم عملية تسجيل عقد تأجير جديد حالياً، وما هي أصعب خطوة تواجهك أثناء إدخال البيانات؟
- ما هي المعلومات الأساسية التي يجب أن تُسجل عن العميل عند توقيع العقد (مثل: الاسم، رقم الهاتف، السجل التجاري، عنوان موقع العمل)؟
- كيف يتم متابعة موعد انتهاء فترة التأجير للمعدة، وهل ترغب في أن يرسل النظام تنبيهات تلقائية عند اقتراب انتهاء العقد؟
- ما هي الحالات التي يتم فيها تعديل العقد أو تمديد فترة التأجير، وكيف يتم توثيق ذلك ورقياً أو إلكترونياً حالياً؟

(Logistics & Field Officer) ثالثاً: أسئلة لمسؤول الحركة أو تسليم المعدات

هذه الأسئلة تخص نقل وتسليم واستلام المعدات الثقيلة في مواقع العملاء:

- كيف يتم تنسيق عملية نقل المعدة الثقيلة إلى موقع العميل، ومن المسؤول عن تحديد وقت تسليمها واستلامها؟
- هل تواجهون مشاكل في تحديد عنوان موقع العمل الخاص بالعميل بدقة، وهل تحتاجون إلى ربط النظام بخريطة أو تسجيل معالم الموقع واضحة؟
- كيف يتم إثبات تسليم المعدة بحالتها التشغيلية للعميل في الموقع (هل يتم توقيع سند استلام ورقي، أو التقاط صور، أو استخدام وسيلة أخرى)؟
- عندما تنتهي فترة التأجير ويتم استرجاع المعدة، ما هي الخطوات المتبعة للتأكد من عودتها وجاهزيتها للتأجير مرة أخرى؟

اسم المشروع: نظام معلومات تأجير المعدات الثقيلة

ثانياً: تحليل النظام

1. توصف المتطلبات(Requirements Specifications)

بعد جمع المعلومات وفحص متطلبات المستخدم ومتطلبات النظام، يمكن سرد مواصفات النظام كالتالي:

- **قاموس المصطلحات:(Glossary)**

المصطلح	التعريف
العميل	الشخص أو الجهة التي تقوم باستئجار المعدات الثقيلة من الشركة.
المعدة الثقيلة	الأصول الآلية المملوكة للشركة (مثل الحفارات، الرافعة الشوكية، الجرافات) المتاحة للإيجار.
عقد الإيجار	الوثيقة الرسمية أو السجل الذي يحفظ تفاصيل عملية تأجير المعدة للعميل والمدة والتكلفة.
فئة المعدة	تصنيف المعدات حسب نوعها وعملها (حفارات، رافعات.. إلخ).
تسليم واستلام	إثبات خروج المعدة للعميل أو إعادتها إلى مقر الشركة.
سجل العقود	سجل يحتفظ بكافة العمليات التأجيرية السابقة والحالية للعملاء.

ريف متطلبات المستخدم(User requirements definition)

السرد التالي يوضح متطلبات المستخدم من النظام:

- **تسجيل البيانات الأساسية للنظام:**
  - إضافة فئة معدات جديدة.
  - تعديل أو حذف فئة معدات موجودة.
  - إضافة مواصفات معدة ثقيلة جديدة (مثل رقم المعدة، النوع، الحالة).
  - تعديل أو حذف بيانات معدة موجودة.
  - إضافة عميل جديد وإعطائه رقماً تعريفياً وكلمة مرور للنظام.
  - تعديل أو حذف بيانات عميل موجود.
  - إضافة نوع عقد إيجار جديد (يومي، أسبوعي، شهري).
  - تعديل أو حذف نوع عقد إيجار.

عمليات التأجير وتسجيل العقود:

- **إنشاء عقد إيجار جديد:**
  - التأكد من أن المعدة الثقيلة متاحة وليست مؤجرة حالياً لعقد آخر.
  - إدخال بيانات العميل والمعدة وفترة التأجير بدقة.
  - حساب تكلفة الإيجار الإجمالية بناءً على مدة العقد.
  - حفظ بيانات عقد الإيجار الجديد في سجل العقود بالسيستم.
  - طباعة نسخة من عقد الإيجار لتسليمها للعميل.

- **تسجيل استرجاع المعدة:**
  - البحث عن عقد الإيجار النشط للمعدة.
  - التأكد من تاريخ ووقت الاسترجاع ومطابقته لجدول العقد.
  - إغلاق العقد وتحديث حالة المعدة في النظام لتصبح "متاحة" للتأجير مرة أخرى.
- **توليد التقارير والإحصائيات:**
  - **تقرير المعدات المؤجرة حالياً :**طباعة بيان بجميع المعدات الموجودة في مواقع العملاء حتى اليوم.
  - **تقرير العقود لفترة زمنية :**البحث عن العقود خلال فترة معينة واستعراض إيراداتها.
  - **تقرير العملاء :**طباعة تقارير بأسماء العملاء وبيانات تعاملاتهم السابقة.
  - **التقارير المالية :**طباعة تقارير الإيرادات الشهرية لعمليات التأجير.

معمارية النظام(System Architecture)

يلتزم النظام بالمعمارية التقليدية لنظم المعلومات، والتي تتكون من التالي:

١. تطبيق واجهات المستخدم (User Interface Applications).

٢. نظام إدارة قاعدة البيانات.(DBMS)

٣. قاعدة البيانات نفسها.(Database)

مواصفات النظام(System Requirements Specification)

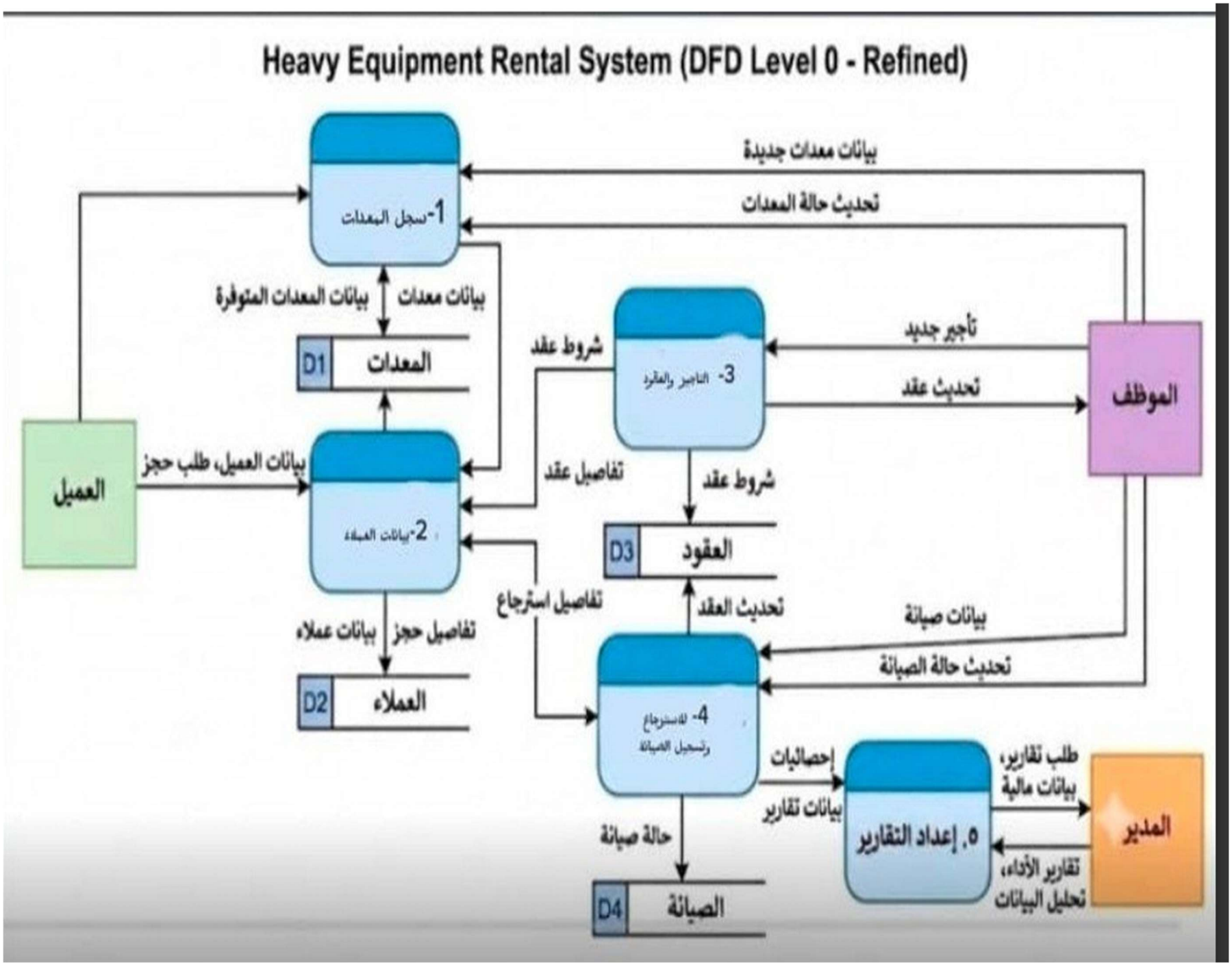
من أجل تصميم المعمارية السابقة، فإن النظام يحتاج إلى نوعين من المتطلبات هما:

١. **المتطلبات المادية:(HW)**

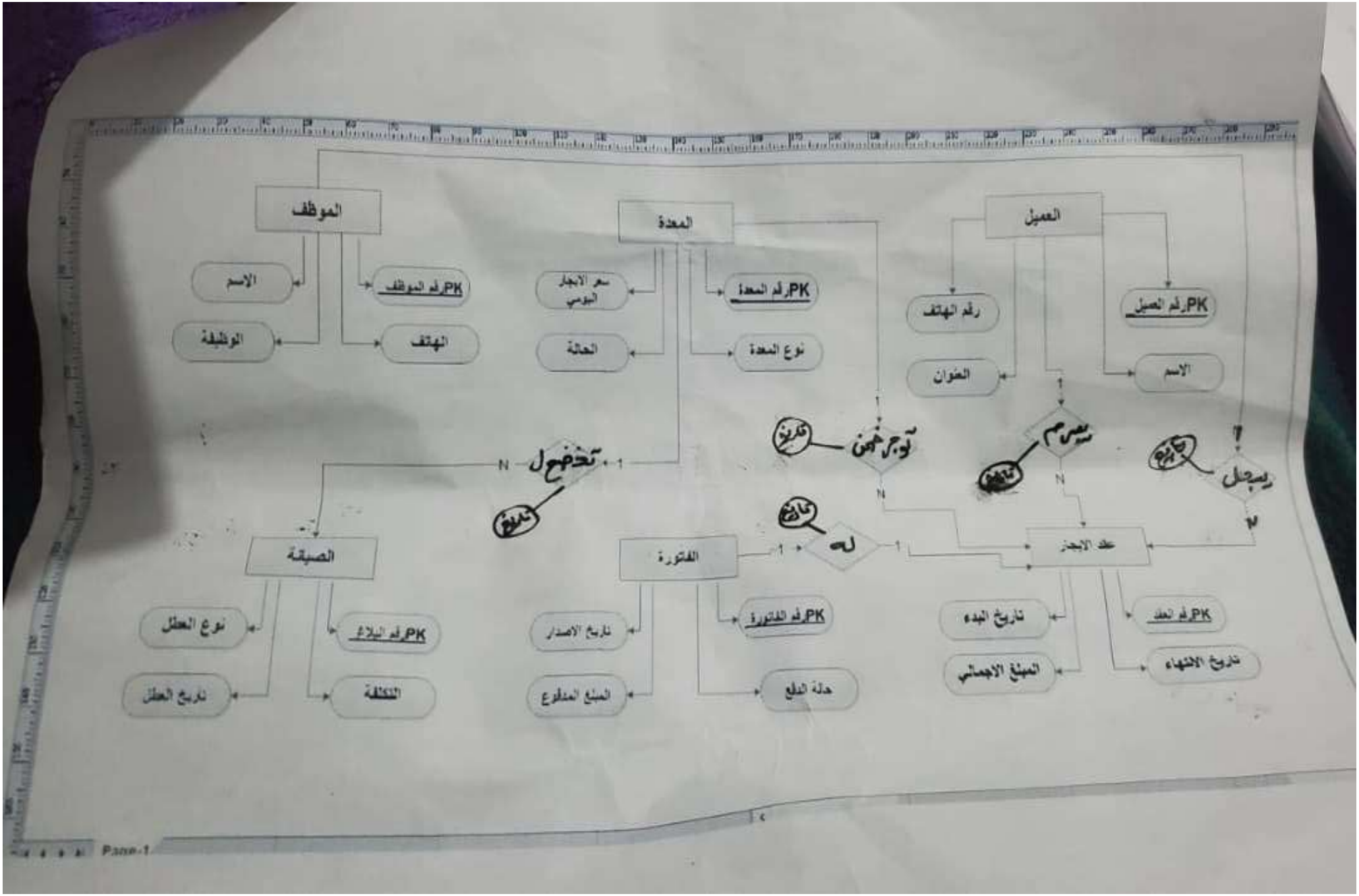
- جهاز حاسوب شخصي (PC) بمواصفات جيدة لتشغيل النظام.
- طابعة وملحقاتها (لطباعة العقود وفواتير التأجير).
- دليل تعليمي مرفق لتدريب موظفي التأجير على التعامل مع النظام.

٢. **المتطلبات البرمجية:(SW)**

- نظام التشغيل **Windows** :أو ما يناسبه.
- لغة برمجة الواجهات **Java** :أو **VB.NET**.
- نظام إدارة قواعد البيانات **Oracle** :أو **Access / MySQL**.
- أدوات جرافيكس لتصميم الواجهات) مثل Photoshop أو أدوات التصميم الحديثة.
-


Heavy Equipment Rental System (DFD Level 0 - Refined)
1-سجل المعدات
بيانات معدات جديدة
تحديث حالة المعدات
بيانات المعدات المتوفرة
بيانات معدات
D1
المعدات
3- التاجير والعقود
شروط عقد
تأجير جديد
تحديث عقد
الموظف
العميل
بيانات العميل، طلب حجز
2-بيانات العملاء
تفاصيل عقد
شروط عقد
D3
العقود
تفاصيل استرجاع
تحديث العقد
بيانات صيانة
تحديث حالة الصيانة
تفاصيل حجز
بيانات عملاء
D2
العملاء
4- للاسترجاع وتسجيل الصيانة
إحصائيات
بيانات تقارير
٥. إعداد التقارير
طلب تقارير، بيانات مالية
تقارير الأداء، تحليل البيانات
المدير
حالة صيانة
D4
الصيانة

مخطط تدفق البيانات لنظام حجز وتأجير معدات التصوير


الموظف
الاسم
PK رقم الموظف
الوظيفة
الهاتف
المعدة
سعر الايجار اليومي
PK رقم المعدة
الحالة
نوع المعدة
العميل
رقم الهاتف
PK رقم العميل
العنوان
الاسم
تخضع ل
N
1
تاريخ
توجر خصم
قدرة
يستأجر
تاريخ
تاريخ
له
الصيانة
نوع العطل
PK رقم البلاغ
تاريخ العطل
التكلفة
الفاتورة
تاريخ الاصدار
PK رقم الفاتورة
المبلغ المدفوع
حالة الدفع
عقد الايجار
تاريخ البدء
PK رقم العقد
المبلغ الاجمالي
تاريخ الانتهاء
Page-1

ملخص مراحل التطبيع (Normalization) لمشروع شركة تأجير المعدات الثقيلة الجامعي

1. الشكل غير المنظم (Unnormalized Form - UNF)

التكرار والاعتماد الجزئي

التكرار والاعتماد الجزئي

جدول غير منظم (UNF)

رقم العميل	اسم العميل	هاتف العميل	رقم المعدة	نوع المعدة	حالة المعدة	اسم الموظف	رقم الموظف	سعر اليوم	رقم العقد	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	تاريخ الدفع	المبلغ
رقم العميل	اسم العميل	0555.2585-هاتف	رقم المعدة	نوع المعدة	حالة المعدة	اسم الموظف	رقم الموظف	سعر اليوم	05.2021	13.04.2023	16.35.2023	17-02-2021	19.500
رقم العميل	اسم العميل	0595.2595-هاتف	رقم العميل	نوع المعدة	حالة المعدة	الاسم	PK	15	01.2011	11.01.2023	12.35.2023	21-05-2021	15.500
رقم العميل	اسم العميل	0789.5305-هاتف	رقم العميل	نوع المعدة	حالة المعدة	الاسم	PK	8	03.2013	13.03.2023	12.45.2023	21-05-2021	18.900
رقم العميل	اسم العميل	0555.2659-هاتف	رقم العميل	نوع المعدة	حالة المعدة	توقيف	PK	2	01.2014	19.01.2021	12.35.2023	21-05-2021	29.500
رقم العميل	اسم العميل	0789.5909-هاتف	رقم العميل	نوع المعدة	حالة المعدة	الهاتف	PK	6	01.2014	19.01.2021	19.08.2023	21-08-2021	13.900

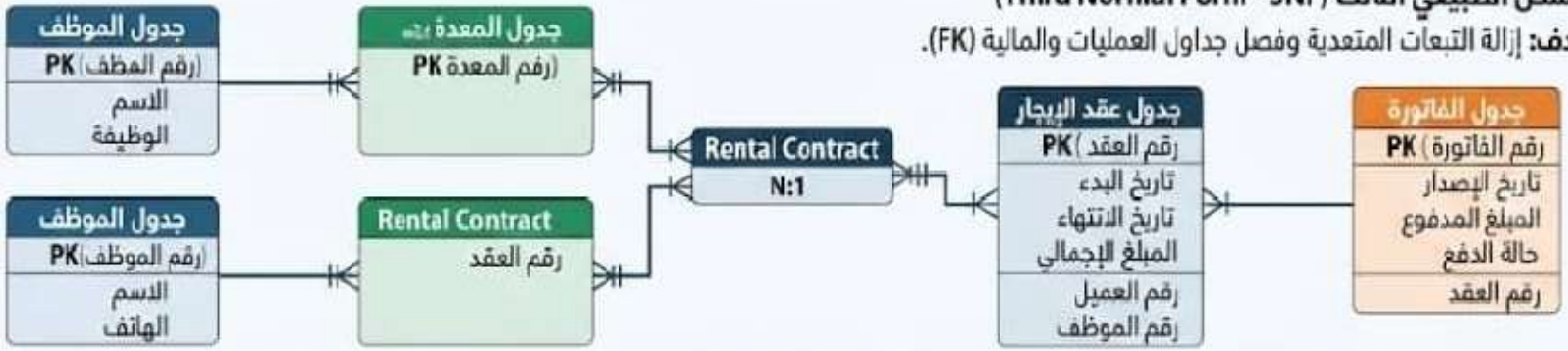
2. الشكل الطبيعي الثاني (Second Normal Form - 2NF)

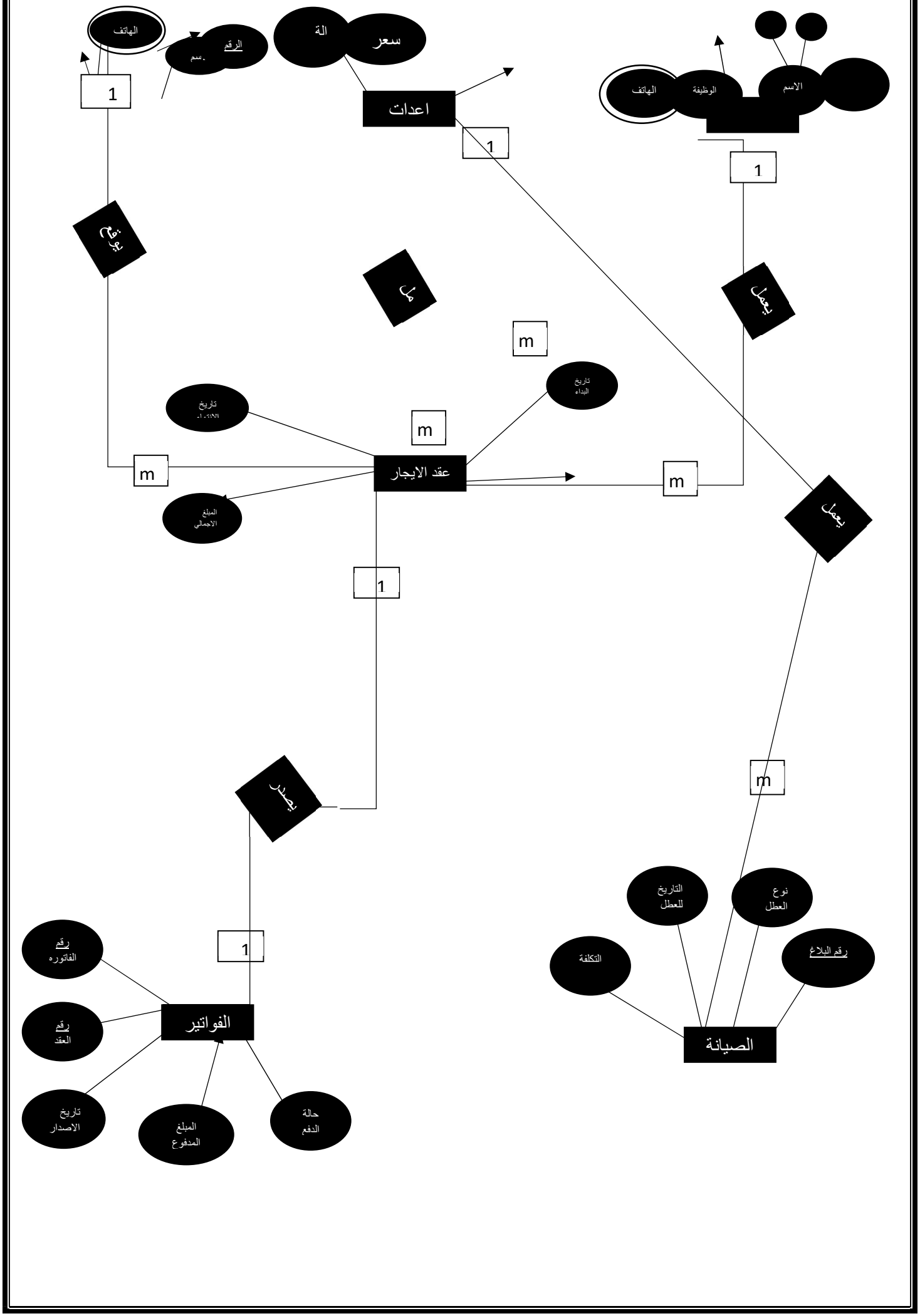
الهدف: إزالة الاعتماد الجزئي وفصل الكيانات بمفتاح أساسي (PK).



3. الشكل الطبيعي الثالث (Third Normal Form - 3NF)

الهدف: إزالة التبعات المتعدية وفصل جداول العمليات والمالية (FK).




الهاتف
الرقم
سعر
الة
اعدات
الاسم
الوظيفة
الهاتف
1
1
1
يقوم
يعمل
يعمل
m
تاريخ البداء
تاريخ
m
m
عقد الايجار
m
المبلغ الاجمالي
1
يصدر
m
رقم الفاتوره
1
رقم العقد
الفواتير
تاريخ الاصدار
المبلغ المدفوع
حالة الدفع
التاريخ للعطل
نوع العطل
التكلفة
رقم البلاغ
الصيانة